

คู่มือการเชื่อมโยง API Device Config สำหรับระบบภายนอก

ของระบบ POMS กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Service Name : IntegrationDeviceConfigs

1. การ Authentication

Client ทำการ Authentication โดยใช้ X-API-Key ที่ผู้ดูแลระบบ POMS เป็นผู้กำหนดให้

1.1 บริการ API

รายการ	รายละเอียด
Method	GET
Endpoint	<BASE_URL>/api/v1/integrations/device-configs/{stationId}
ตัวอย่าง	<BASE_URL>/api/v1/integrations/device-configs/S0002
Security Authentication	X-API-Key
Content-Type	application/json; charset=UTF-8
Description	ดึงข้อมูล active device config, parameter config และตารางตั้งเวลาสถานะของจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว

หมายเหตุ: ควรเรียกใช้งานผ่าน HTTPS เพื่อป้องกัน X-API-Key รั่วระหว่างทาง

2. ชุดข้อมูลส่งไป API

2.1 Header

No.	Parameter	Description
1	X-API-Key	Device Config API Key ที่ผู้ดูแลระบบ POMS กำหนดให้

2.2 Path Parameter

No.	Parameter	Description
1	stationId	รหัสจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว เช่น S0002 หรือ WEMS-0003/2571; หากมี / ให้ encode เป็น %2F

3. ประเภทจุดตรวจวัดและ Response หลัก

No.	Parameter	Description
1	success	true = สำเร็จ, false = ไม่สำเร็จ
2	data.stationId	รหัสจุดตรวจวัดหลักของระบบ
3	data.measurementPointType	ประเภทสรุป: CEMS, WPMS, MOBILE, STATION หรือ UNKNOWN
4	data.systemType	ระบบหลัก: CEMS หรือ WPMS
5	data.pointType	ประเภทจุด: STACK, WASTEWATER หรือ OTHER
6	data.monitoringPointKind	CEMS, WPMS, MOBILE, STATION หรือ null
7	data.deviceConfigs	ข้อมูลการเชื่อมต่ออุปกรณ์ แยก 1 รายการต่อ 1 อุปกรณ์
8	data.parameterConfigs	ข้อมูลพารามิเตอร์/register/standard แยก 1 รายการต่อ 1 พารามิเตอร์
9	data.statusSchedules	ตารางตั้งเวลาเปลี่ยนสถานะ แยก 1 รายการต่อ 1 พารามิเตอร์

3.1 ตัวอย่างข้อมูลทั้ง 4 ประเภท

ประเภท	measurementPointType	systemType	pointType	monitoringPoint Kind
CEMS	CEMS	CEMS	STACK	CEMS
WPMS	WPMS	WPMS	WASTEWATER	WPMS
Mobile	MOBILE	CEMS หรือ WPMS	OTHER	MOBILE
Station	STATION	CEMS หรือ WPMS	OTHER	STATION

หากข้อมูลไม่ครบหรือขัดแย้ง ระบบคืน measurementPointType = UNKNOWN และไม่เอา Mobile/Station จาก pointType = OTHER เพียงอย่างเดียว

4. รายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์

4.1 deviceConfigs

No.	Parameter	Description
1	deviceCode	รหัสอุปกรณ์ เช่น S0002/01
2	protocol	MODBUS_TCP, MODBUS_RTU, MSSQL หรือ MYSQL
3	hostIp	IP ของอุปกรณ์หรือฐานข้อมูล หรือ null
4	port	Port การเชื่อมต่อ หรือ null
5	slaveId	Slave ID สำหรับ Modbus หรือ null
6	comPort	COM port สำหรับ MODBUS_RTU หรือ null
7	baudRate	Baud rate สำหรับ MODBUS_RTU หรือ null
8	parity	Parity สำหรับ MODBUS_RTU หรือ null
9	stopBits	Stop bits สำหรับ MODBUS_RTU หรือ null
10	dataBits	Data bits สำหรับ MODBUS_RTU หรือ null
11	quantity	Quantity สำหรับ MODBUS_RTU หรือ null
12	dbUser	Database user สำหรับ MSSQL/MYSQL หรือ null
13	dbPass	Database password จริงสำหรับ Worker หรือ null; ห้ามบันทึกลง log
14	dbName	ชื่อฐานข้อมูล หรือ null
15	minuteTableName	ชื่อตารางข้อมูลรายนาที หรือ null
16	fiveMinuteTableName	ชื่อตารางข้อมูลราย 5 นาที หรือ null
17	hourlyTableName	ชื่อตารางข้อมูลรายชั่วโมง หรือ null
18	deviceValueRangeMin	ค่าต่ำสุดจาก device config หรือ null
19	deviceValueRangeMax	ค่าสูงสุดจาก device config หรือ null

4.2 parameterConfigs

No.	Parameter	Description
1	deviceCode	รหัสอุปกรณ์ที่พารามิเตอร์ผูกอยู่
2	addressId	Register/address/field ID หรือ null
3	parameter	ชื่อพารามิเตอร์พร้อมหน่วย เช่น NOx (ppm)
4	parameterName	ชื่อพารามิเตอร์ไม่รวมหน่วย เช่น NOx
5	parameterUnit	หน่วยพารามิเตอร์ เช่น ppm หรือ null
6	valueRange	ช่วงข้อมูลของ channel หรือ null
7	valueRange.min	ค่าต่ำสุดของช่วงข้อมูล หรือ null
8	valueRange.max	ค่าสูงสุดของช่วงข้อมูล หรือ null
9	alertLow	ค่า Alert (Low) หรือ null
10	alertHigh	ค่า Alert (High) หรือ null
11	valueFormat	รูปแบบค่าของ channel หรือ null
12	offset	ค่า offset หรือ null
13	encoding	Encoding สำหรับ Modbus หรือ null
14	standardCriteria	ค่ามาตรฐานตามประกาศ อก. หรือ null
15	eiaCriteria	ค่ามาตรฐานตาม EIA หรือ null
16	standardCondition	รายงานค่าที่สภาวะมาตรฐาน: true, false หรือ null
17	dryBasis	รายงานค่าแบบ Dry basis: true, false หรือ null
18	oxygenOrExcessAir	รายงานแบบ O ₂ @ 7%/Excess Air 50%: true, false หรือ null
19	status	สถานะพารามิเตอร์ เช่น Normal, Calibration, Maintenance

4.3 statusSchedules

No.	Parameter	Description
1	parameter	พารามิเตอร์ที่ได้รับผล หรือ ทั้งหมด
2	startAt	วันเวลาเริ่มใช้สถานะ หรือ null
3	endAt	วันเวลาสิ้นสุดสถานะ หรือ null
4	status	สถานะที่ใช้ในช่วงเวลานั้น

5. ตัวอย่างการเรียกใช้ API

```
curl "<BASE_URL>/api/v1/integrations/device-configs/S0002" \  
-H "X-API-Key: <DEVICE_CONFIG_API_KEY>"
```

6. ตัวอย่างการตอบกลับ

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "stationId": "S0002",  
    "measurementPointType": "CEMS",  
    "systemType": "CEMS",  
    "pointType": "STACK",  
    "monitoringPointKind": "CEMS",  
    "deviceConfigs": [{  
      "deviceCode": "S0002/DB-01",  
      "protocol": "MSSQL",  
      "hostIp": null,  
      "port": null,  
      "slaveId": null,  
      "comPort": null,  
      "baudRate": null,  
      "parity": null,  
      "stopBits": null,  
      "dataBits": null,  
      "quantity": null,  
      "dbUser": null,  
      "dbPass": "<DATABASE_PASSWORD>",  
      "dbName": null,  
      "minuteTableName": "measurements_1m",  
      "fiveMinuteTableName": "measurements_5m",  
      "hourlyTableName": "measurements_1h",  
      "deviceValueRangeMin": null,  
      "deviceValueRangeMax": 500  
    }],  
    "parameterConfigs": [{  
      "deviceCode": "S0002/DB-01",  
      "addressId": null,  
      "parameter": "NOx (ppm)",  
      "parameterName": "NOx",  
      "parameterUnit": "ppm",  
      "valueRange": { "min": null, "max": 500 },  
      "alertLow": null,  
      "alertHigh": null,  
      "valueFormat": null,  
      "offset": null,  
      "encoding": null,  
      "standardCriteria": 120,  
      "eiaCriteria": null,  
      "standardCondition": true,  
      "dryBasis": true,  
      "oxygenOrExcessAir": false,  
      "status": "Normal"  
    }],  
    "statusSchedules": []  
  }  
}
```

7. ตัวอย่าง Error Response

7.1 API Key ไม่ถูกต้อง

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "UNAUTHORIZED",
    "message": "Invalid integration API key"
  }
}
```

7.2 ไม่พบจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "NOT_FOUND",
    "message": "Connected measurement point not found"
  }
}
```

7.3 stationId ไม่ถูกต้อง

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "Request validation failed"
  }
}
```

8. หมายเหตุการใช้งาน

- API นี้ใช้สำหรับระบบภายนอก/worker และเป็นแบบ read-only
- stationId ต้องเป็นจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อและ active อยู่ในระบบ POMS
- parameter ใช้ชื่อพร้อมหน่วย เช่น NOx (ppm)
- ค่า false ใน standardCondition, dryBasis และ oxygenOrExcessAir เป็นค่าจริง ไม่ใช่ null
- หากพบจุดตรวจวัดแต่ยังไม่มี config ระบบตอบ 200 OK พร้อม arrays ว่าง
- ใช้ measurementPointType เมื่อต้องเลือก flow และเก็บสาม source fields ไว้ตรวจสอบข้อมูล
- Mobile และ Station แยกกันด้วย monitoringPointKind แม้ทั้งคู่มี pointType = OTHER
- dbPass เป็นรหัสผ่านจริงสำหรับ Worker ห้าม cache หรือบันทึก response ลง log
- ห้ามบันทึก X-API-Key ลง source code หรือ log และต้องเรียกผ่าน HTTPS